

## 1. 角色与相关用例

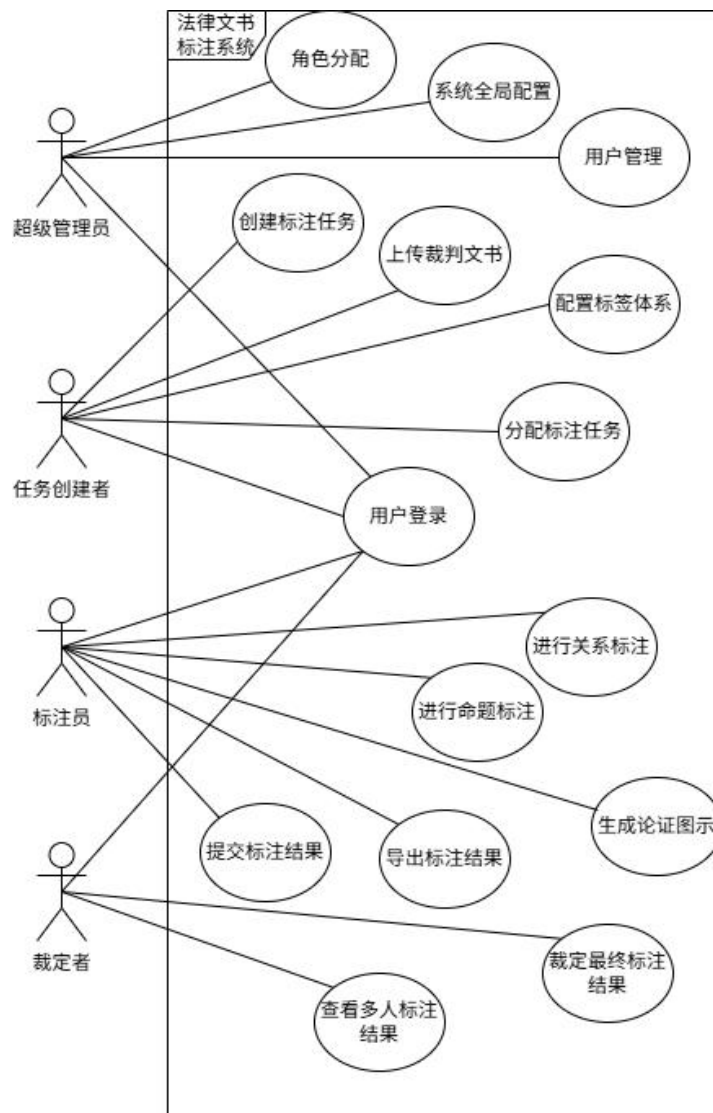
超级管理员：用户登录、用户管理、角色分配、系统全局配置

任务创建者：创建标注任务、上传裁判文书、配置标签体系、分配标注任务

标注员：进行命题标注、进行关系标注、提交标注结果、生成论证图示、导出标注结果

裁定者：查看多人标注结果、裁定最终标注结果

## 2. 用例图



## 3. 核心用例描述

核心用例 1：进行命题标注

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 用例名称 | 进行命题标注                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参与者  | 标注员                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 前置条件 | 1. 标注员已登录系统。<br>2. 标注员已被分配到一个已启动的标注任务，且任务处于“标注”阶段。<br>3. 裁判文书原文已加载在原文区。                                                                                                                                                                                                          |
| 基本流  | 1. 标注员在原文区选中一段文本片段。<br>2. 系统自动生成新命题，按文本出现顺序自动分配序号（如 ①，②…）。<br>3. 系统在左侧命题列表中显示该命题全文及序号，并在原文区高亮该片段。<br>4. 标注员在中间标注区为当前命题选择一级标签（SF/GF/SM/GM）。<br>5. 若一级标签为 GM，标注员需进一步选择二级标签（GM-L/GM-I/GM-C/GM-U/GM-M/GM-O）。<br>6. 系统保存该命题的标签路径。<br>7. 标注员可重复步骤 1-6，完成所有命题标注。<br>8. 标注员可随时修改已有命题的标签。 |
| 替代流  | <b>A1. 删除命题：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 标注员在命题列表中点击删除按钮。</li><li>- 系统删除该命题，并自动将后续所有命题序号前移（如原③变为②）。</li><li>- 原文区高亮同步移除。</li><li>- 与该命题相关的所有关系标注自动失效（需用户重新标注关系）。</li></ul> <b>A2. 试图撤销操作：</b> 系统不提供撤销/重做，仅支持删除后重新创建。                                             |
| 后置条件 | 标注员的命题标注结果被保存至数据库，系统仅保留最后一次提交的版本。                                                                                                                                                                                                                                                |

核心用例 2：进行关系标注

|      |        |
|------|--------|
| 项目   | 内容     |
| 用例名称 | 进行关系标注 |
| 参与者  | 标注员    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 前置条件 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标注员已完成至少两个命题的创建。</li> <li>2. 标注员处于“标注”阶段。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本流  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标注员在左侧命题列表中选中两个命题（如①和②）。</li> <li>2. 在中间标注区的“关系输入区”选择关系类型：支持(S)、反对(A)、组合(J)、匹配(M)、同一(I)。</li> <li>3. 系统生成形式化表达式，例如 <math>S(①, ②)</math> 表示①支持②。</li> <li>4. 标注员点击保存，系统记录该关系。</li> <li>5. 右侧论证图示区实时自动更新，用方框表示命题，箭头表示关系。</li> <li>6. 标注员可继续创建更多关系。</li> </ol>                                                                                                          |
| 替代流  | <p><b>A1. 多命题联合关系：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 选中三个或更多命题（如①, ②, ③）。</li> <li>- 选择关系类型“组合 J”，输入表达式如 <math>J(\{①, ②\}, ③)</math>。</li> <li>- 系统保存并更新图示。</li> </ul> <p><b>A2. 嵌套关系：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 先创建一个组合关系节点（如 <math>G1 = J(①, ②)</math>）。</li> <li>- 再将 G1 与另一命题③建立关系，如 <math>S(G1, ③)</math>。</li> </ul> <p><b>A3. 删除关系：</b> 在关系列表中删除某关系，系统同步更新图示。</p> |
| 后置条件 | 关系标注结果被保存，论证图示自动更新。标注员可继续修改或新增。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 核心用例 3：裁定最终标注结果

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目   | 内容                                                                                                                                           |
| 用例名称 | 裁定最终标注结果                                                                                                                                     |
| 参与者  | 裁定者                                                                                                                                          |
| 前置条件 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一份裁判文书已由至少两名标注员完成标注并提交。</li> <li>2. 任务流转至“冲突解决”阶段。</li> <li>3. 裁定者已被任务创建者指定为该任务的唯一裁定人。</li> </ol> |
| 基本流  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 裁定者登录系统，进入待裁定任务列表。</li> <li>2. 选择一项待裁定任务，系统并排展示两名标注员的标注结果（原文、命题</li> </ol>                         |

| 项目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>标签、关系表达式）。</p> <p>3. 系统高亮显示两份标注的差异点（如不同标签、不同关系）。</p> <p>4. 裁定者逐项审查差异：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 可采纳标注员 A 的标注。</li> <li>- 可采纳标注员 B 的标注。</li> <li>- 可手动修改标签或关系为全新值。</li> </ul> <p>5. 裁定者确认所有差异已解决。</p> <p>6. 裁定者点击“裁定生效”。</p> <p>7. 系统弹出二次确认：“裁定后将不可回退，是否继续？”</p> <p>8. 裁定者确认，系统保存最终版本，任务进入“结果输出”阶段。</p> |
| 替代流  | <p><b>A1. 裁定者发现需要重新标注：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 裁定者无法回退任务，需联系任务创建者新建任务。</li> </ul> <p><b>A2. 部分裁定暂存：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 裁定者只完成部分差异的裁定，点击“暂存”。系统保存当前裁定进度，允许下次继续。</li> </ul>                                                                                             |
| 后置条件 | <p>最终裁定版本被锁定，平台内数据不可修改，可导出。标注员只能查看最终结果，不可查看对方中间标注。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |